



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA

SAEB 2019

MICRODADOS DO SAEB

LEIA-ME

3º Edição

Abril de 2023

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Coordenação Geral de Medidas da Educação Básica

Coordenação Geral do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	4
2.	O SAEB.....	5
3.	INSTRUMENTOS DO SAEB.....	5
4.	AMOSTRAGEM DO SAEB 2019	10
5.	REGRAS PARA A PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB.....	10
6.	PROTEÇÃO DE DADOS PASSOAIS.....	11
7.	MICRODADOS.....	12
8.	ARQUIVOS DOS MICRODADOS	16
9.	COMO CITAR OS MICRODADOS.....	18
10.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	19

1. APRESENTAÇÃO

Desde a sua concepção, em 1990, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) está fundamentado na ideia de *sistema*, com o objetivo de desencadear um *processo de avaliação*, por meio de levantamentos periódicos de informações, que permitam diagnosticar e monitorar a evolução do quadro educacional brasileiro, a partir de dois pressupostos básicos:

- ✓ o desempenho dos alunos é uma das evidências a respeito da qualidade do ensino ministrado;
- ✓ nenhum fator expressa, isoladamente, a qualidade do ensino.

A preocupação em conjugar testes cognitivos com questionários visa levantar dados e informações sobre os sistemas de ensino e das escolas, tendo em vista a atuação dos diferentes entes federados, oferecendo informações que permitam aos gestores conhecer com maior profundidade as condições dos sistemas educacionais, orientando com maior precisão as políticas governamentais destinadas à melhoria da qualidade e à promoção da equidade na oferta da educação básica.

Esta edição dos microdados do Saeb apresenta a mesma estrutura da edição anterior, qual seja:

1. apresentação conjunta das bases de dados do Saeb;
2. bases de dados reunidas por ano/série avaliados;
3. integração das bases de resultados de alunos e escolas com as bases dos respectivos questionários.

Espera-se que esta edição dos microdados do Saeb 2019 chegue aos gestores, pesquisadores, instituições e interessados na área da educação, de modo a possibilitar a realização de diagnósticos, estudos e pesquisas que subsidiem o planejamento e a proposição de ações no âmbito das escolas e das redes de ensino. Ademais, espera-se que os dados fornecidos possibilitem a formulação e a avaliação de políticas públicas na área educacional, visando contribuir com a melhoria da qualidade, equidade e eficiência da educação básica brasileira.

Devido à vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, o modelo de Microdados utilizado para o Saeb foi modificado. A LGPD promulgou o sistema protetivo dos dados pessoais no direito brasileiro, estabelecendo princípios norteadores da coleta, do compartilhamento e do tratamento de dados pessoais, além de um conjunto de obrigações aos controladores e responsáveis por essas atividades.

Os Microdados se constituem no menor nível de desagregação de dados recolhidos por pesquisas, avaliações e exames realizados. No caso do Saeb, os dados estão por alunos, professores, diretores de escola e dirigentes municipais de educação. No modelo anterior não constaram quaisquer variáveis que permitissem a identificação direta do participante, tais como nome, logradouro do endereço, e-mail, número do CPF, data

de nascimento, dentre outras. Tratam-se, portanto, de dados anonimizados que, a priori, não são considerados dados pessoais e estão fora do escopo da legislação.

No entanto, o conceito previsto no art. 5º, III da LGPD estabelece que dado anonimizado é o “dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento”. Observa-se, portanto, que a lei não define objetivamente o que são esforços razoáveis. Por isso, o INEP optou pela cautela. Adotou-se um novo modelo de Microdados, eliminando da base pública variáveis que facilitem a identificação indevida do participante, oferecendo ainda mais segurança em relação aos dados publicados. Este novo modelo foi aplicado inicialmente para a edição de 2021 do Saeb e será replicado para as demais edições da avaliação.

2. O SAEB

O Saeb é realizado periodicamente pelo Inep desde os anos 1990, e tem por objetivos, no âmbito da Educação Básica, (i) avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada no país em seus diversos níveis governamentais; (ii) produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas regiões e Unidades da Federação e, quando possível, para os municípios e as instituições escolares, tendo em vista a manutenção da comparabilidade dos dados, permitindo, assim, o incremento das séries históricas; (iii) subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas baseadas em evidências, com vistas ao desenvolvimento social e econômico do Brasil; e (iv) desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação educacional, ativando o intercâmbio entre instituições educacionais de ensino e pesquisa. São avaliadas bianualmente, de forma amostral e censitária, escolas e alunos das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e rurais, matriculados no 5º ano e 9º ano do ensino fundamental (EF) e nas 3ª/4ª séries do ensino médio (EM) regulares. Em 2019, foram incluídas as avaliações amostrais do 2º ano do ensino fundamental – Língua Portuguesa e Matemática, e do 9º ano do ensino fundamental – Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

3. INSTRUMENTOS DO SAEB

Os instrumentos utilizados no Saeb são os testes (provas) e os questionários.

3.1. Testes

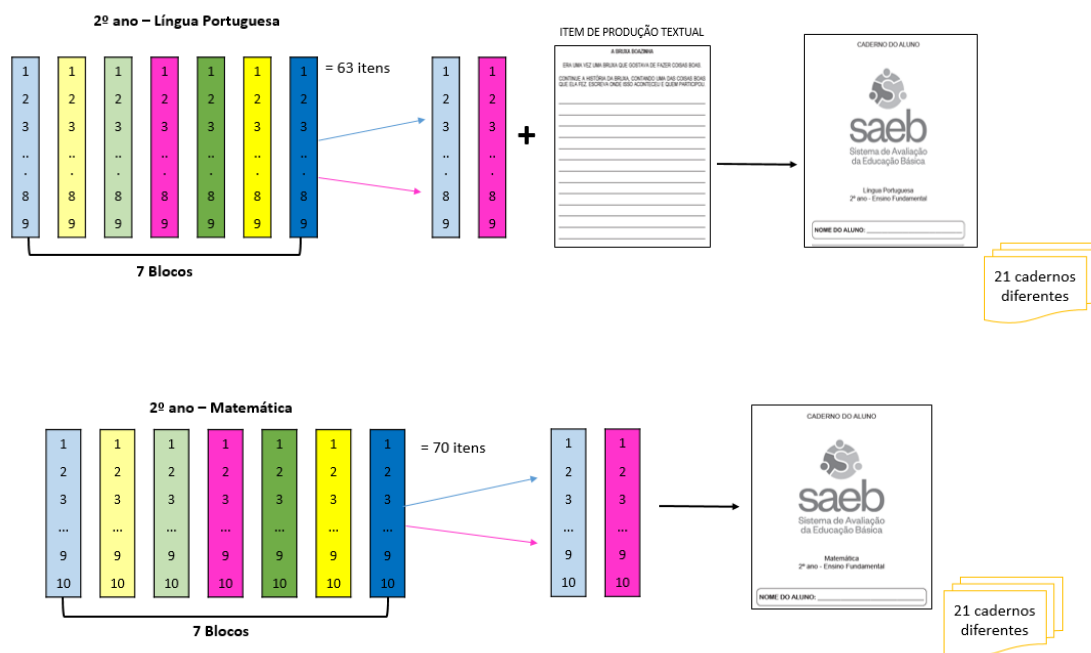
Os testes avaliam o desempenho escolar nas seguintes áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Nem todos os conteúdos, competências e habilidades dessas áreas do conhecimento presentes nos diferentes currículos escolares são testados pelo Saeb. Para sua realização, foi necessário fazer um recorte do currículo e uma análise da Base Nacional Comum Curricular e definir o que se queria testar em cada etapa e área do conhecimento, de forma que fosse um conteúdo comum

a todo o território nacional. Isso foi feito por meio da construção das Matrizes de Referência, que compreendem o conjunto de conteúdos e habilidades a serem avaliados em cada área do conhecimento. De acordo com estudos feitos pelo Inep, em conjunto com especialistas, as Matrizes de Referência representam as habilidades que se espera que os alunos tenham desenvolvido ao final do 2º ano, 5º ano e 9º ano do ensino fundamental e das 3ª/4ª séries do ensino médio.

Os testes são compostos por itens (ou questões), elaborados para avaliar as habilidades expressas nas Matrizes de Referência de cada área do conhecimento e anos/séries escolares avaliados. Para montar os cadernos de prova, o Inep utiliza uma metodologia denominada Blocos Incompletos Balanceados (BIB), cujo objetivo é permitir que um grande número de itens (questões) seja aplicado ao conjunto de alunos avaliados, sem que cada aluno precise responder a todas as questões que fazem parte do teste naquele ciclo.

Dessa forma, nos testes do 2º ano do EF, na área de Língua Portuguesa, foram montados sete blocos contendo oito itens objetivos e um item de escrita de palavra, por bloco, totalizando 63 itens. Esses blocos foram apresentados em 21 cadernos compostos por dois blocos com 16 itens objetivos e dois itens de escrita de palavra, mais um item de produção textual. Na área de Matemática foram montados sete blocos contendo nove itens objetivos e um item aberto (item de resposta construída) cada, totalizando 70 itens. Esses blocos foram apresentados em 21 cadernos compostos por 2 blocos. Cada estudante respondeu somente a um caderno contendo 19 itens de Língua Portuguesa ou um caderno contendo 20 itens de Matemática, conforme ilustrado na Figura 1.

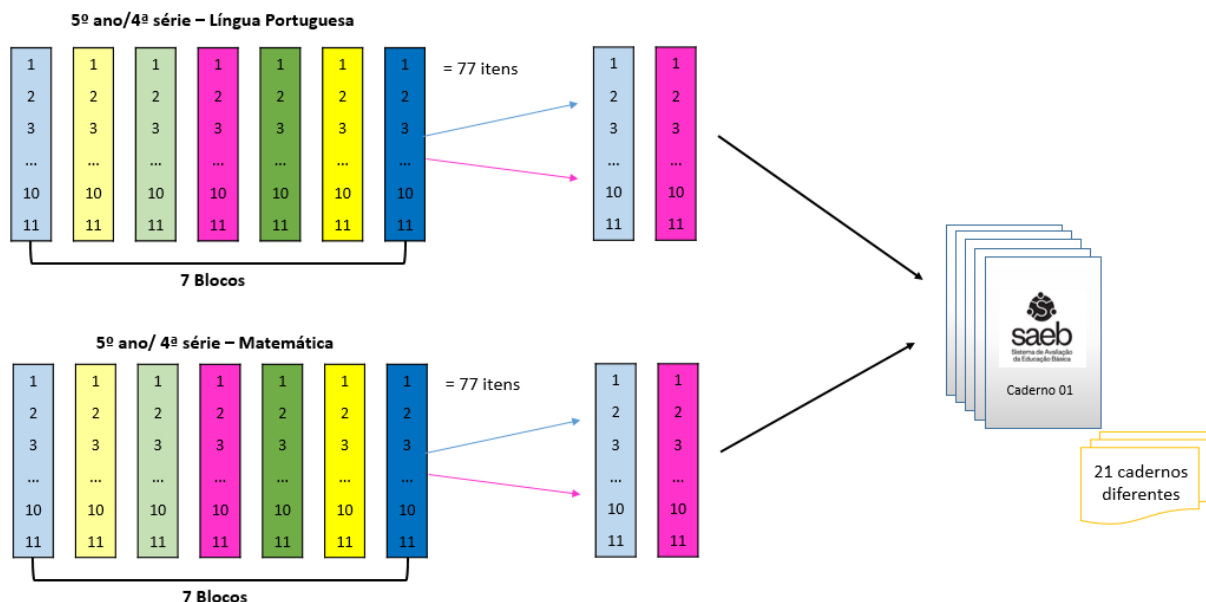
Figura 1. Esquema de montagem dos cadernos de prova do Saeb para o 2º ano do EF.



Nos testes do 5º ano do EF, para cada uma das áreas do conhecimento, são montados sete blocos contendo 11 itens cada, totalizando 77 itens. Cada caderno de teste é montado agrupando dois blocos de

Língua Portuguesa e dois de Matemática. A combinação dos blocos resulta em 21 cadernos de teste diferentes. Cada estudante responde somente a um caderno contendo 22 itens de Língua Portuguesa e 22 itens de Matemática, conforme ilustrado na Figura 2.

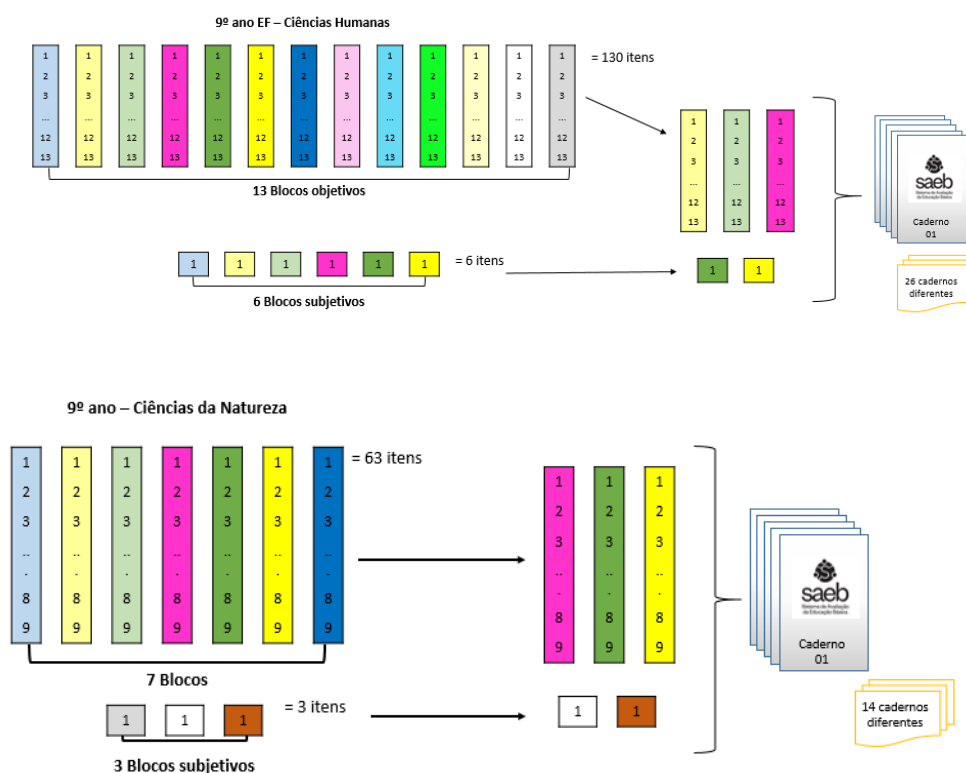
Figura 2. Esquema de montagem dos cadernos de prova do Saeb para o 5º ano do EF.



Nos testes do 9º ano EF e das 3ª/4ª séries do EM a lógica de montagem dos cadernos de Língua Portuguesa e Matemática é a mesma. No entanto, cada bloco de 9º ano do EF e das 3ª/4ª séries do EM contém 13 itens, totalizando 91 itens para cada área de conhecimento avaliada. O caderno respondido pelos alunos do 9º ano do EF e das 3ª/4ª séries do EF é, assim, composto por 26 itens de Língua Portuguesa e 26 itens de Matemática.

Nos testes de Ciências Humanas e Ciências da Natureza aplicados no 9º ano do Ensino Fundamental foram utilizados modelos de cadernos diferentes dos utilizados para Língua Portuguesa e Matemática. Cada estudante respondeu a um caderno de Ciências Humanas ou um de Ciências da Natureza. O teste de Ciências Humanas foi montado com 13 blocos, contendo 10 itens objetivos cada e seis blocos de itens abertos com um item cada. Os cadernos foram compostos por três blocos de itens objetivos e dois blocos de itens abertos. A combinação dos blocos resultou em 26 cadernos com 32 itens cada. No teste de Ciências da Natureza foram montados sete blocos com nove itens objetivos e três blocos de itens abertos com um item. Dessa forma, foram apresentados 14 cadernos diferentes, compostos por três blocos objetivos e dois blocos de itens abertos, totalizando 29 itens por caderno. Na figura a seguir é apresentado o esquema de montagem dos cadernos de cada área.

Figura 3. Esquema de montagem dos cadernos de prova do Saeb para o 9º ano do EF – Ciências Humanas e Ciências da Natureza.



Ressalta-se que o Saeb não pretende avaliar cada aluno individualmente. Seus objetivos se concentram na produção de informações sobre o aprendizado dos alunos de forma agregada, tanto por unidade escolar e redes de ensino, como por estratos de interesse. Daí a utilização de uma metodologia de montagem de testes que proporcione a melhor informação possível a respeito do desempenho do grupo de estudantes.

3.1.1. Atendimento Especializado

O Inep tem se empenhado para oferecer, em parceria com os sistemas de ensino, atendimento especializado aos alunos com deficiência ou outras necessidades educacionais especiais nas avaliações. No Censo Escolar da Educação Básica de 2013, foram incluídos campos nos quais as escolas passaram a informar os recursos que seus alunos com deficiência necessitam para participar em exames e avaliações em larga escala.

Por conseguinte, para o Saeb 2019, foram desenvolvidos testes adaptados para os estudantes com baixa visão, impressos em fontes de tamanhos 18, com imagens ampliadas e outras adaptações para viabilizar a leitura.

3.2. Questionários

Além dos instrumentos de medida de desempenho, foram aplicados questionários a alunos, professores, diretores e questionários de escolas e secretários de educação. A novidade desta edição foi a implementação do questionário eletrônico para Diretores, Secretários de Educação e Professores da Educação Infantil. Foram

também incluídos diversos itens para a adequação à nova matriz do SAEB, outros itens antigos foram apenas reformulados em seu formato e deverão ter seu conteúdo revisitado em edições próximas. Para esta edição, o Questionário de Escola foi suprimido. Os arquivos dos questionários aplicados, com as perguntas e as alternativas de cada um deles estão disponibilizados no portal do Inep (<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/testes-e-questionarios>).

i. Questionários de Estudantes

São aplicados três questionários para estudantes, um para os matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental, outro para o 9º ano do Ensino Fundamental e outro para os estudantes nas 3ª/4ª séries do Ensino Médio. Os questionários possuem pouca diferenciação entre eles, o do 9º ano possui um item a mais do que o do 5º ano, e o das 3ª/4ª séries possui dois itens a mais em relação ao do 5º ano. Os questionários procuram coletar elementos que possam avaliar os eixos do Saeb como Equidade (nível socioeconômico dos estudantes, perfil individual e familiar) e Atendimento Escolar (acesso e trajetória escolar).

ii. Questionário do Diretor

O questionário do Diretor foi preenchido em formato eletrônico e incluiu itens para que se avaliassem os eixos de Gestão (planejamento e participação na escola); Investimento (arrecadação de recursos pela escola); Profissionais da educação (formação, condições de trabalho, condições de emprego); Equidade (intersectorialidade e inclusão). Os questionários foram disparados por e-mail e a identificação do diretor ocorreu pela inserção do CPF e do código INEP da escola.

iii. Questionários do Professor

Os professores de Ensino Fundamental e Médio preencheram o instrumento em papel, enquanto alguns professores participaram do estudo piloto da educação infantil e preencheram o instrumento em formato eletrônico. Foram abordados os seguintes eixos: Profissionais da educação (formação, condições de trabalho, condições de emprego); Ensino e aprendizagem (práticas pedagógicas); e Equidade (intersectorialidade). O preenchimento dos questionários eletrônicos dos professores de educação infantil se deu com o apoio dos diretores das unidades, que os chamaram para realizar o preenchimento, não houve identificação desses professores.

iv. Questionário do Secretário de Educação

O questionário foi baseado nos novos eixos de qualidade do Saeb como Gestão (planejamento e participação na rede); Investimento; Profissionais da educação (formação, condições de trabalho, condições de emprego); Equidade (intersectorialidade e inclusão); e Ensino e aprendizagem (currículo). A composição dos itens considerou tópicos relacionados as metas do Plano Nacional de Educação; ao levantamento sobre

educação infantil que constava nas dimensões da antiga ANEI – Avaliação Nacional da Educação Infantil; e a uma pesquisa realizada pelo INEP sobre Avaliação educacional nos municípios.

O questionário eletrônico foi distribuído por e-mails direcionados, a listagem foi composta com o apoio da Undime, Confederação Nacional dos Municípios e por visitas aos sites das prefeituras realizadas por técnicos do INEP. A identificação do secretário no momento da coleta dos dados foi realizada com base no CPF, nome do município e, em alguns casos, validado em posterior confirmação na internet.

Em função do caráter experimental do estudo piloto aplicado à Educação Infantil, os dados coletados nesse processo não são objeto destes Microdados. Para os questionários de Secretário Estadual de Educação, a coleta não retornou dados suficientes e, portanto, também não serão objeto destes Microdados.

4. AMOSTRAGEM DO SAEB 2019

O processo de amostragem é descrito no Relatório da Amostragem do Saeb 2019, que consta na pasta *Leia-me e Documentos Técnicos*. Esse relatório trata do universo de referência da avaliação, do plano amostral, da seleção das turmas das escolas; e da expansão da amostra, descrevendo o processo de ponderação.

5. REGRAS PARA A PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB

Em 2019, para que os resultados das escolas participantes do Saeb fossem publicados, foram considerados os seguintes critérios: I - registrar, no mínimo, 10 (dez) estudantes presentes no momento da aplicação dos instrumentos; II - alcançar taxa de participação de, pelo menos, 80% (oitenta por cento) dos estudantes matriculados, conforme dados declarados pela escola ao Censo da Educação Básica 2019, consideradas aqui as informações constantes em sua versão final, atendendo ao disposto no art. 11, § 1º, da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

O Inep verificou a consistência dos dados da aplicação dos testes e questionários tomando como referência os dados consolidados do Censo Escolar da Educação Básica de 2019. Em todos os casos em que foi possível detectar divergência, foram consideradas as informações constantes no Censo Escolar 2019. Por esta razão, para o cálculo dos resultados das escolas foram considerados os dados de estudantes que estavam devidamente declarados ao Censo Escolar 2019 (ID_SITUACAO_CENSO = 1). Em decorrência dessa consistência, há casos de estudantes que responderam aos testes, mas que não tiveram suas respostas consideradas para o cálculo dos resultados porque seus dados não estavam em acordo com as informações do Censo Escolar 2019 (ID_SITUACAO_CENSO = 0 e IN_PREENCHIMENTO_XX = 1, para cada área de conhecimento).

Para o cálculo dos resultados dos estudantes que realizaram os testes e estavam devidamente declarados ao Censo Escolar 2019 (ID_SITUACAO_CENSO = 1), foram considerados válidos apenas os cadernos de teste daqueles estudantes que responderam, no mínimo, três itens no caderno de prova. Tal procedimento foi

adotado para garantir uma melhor qualidade das análises, mantendo na base de dados somente os estudantes que realmente tenham iniciado a resolução do teste. Assim, os cadernos de prova com menos de três itens respondidos foram desconsiderados para o cálculo dos resultados. Destaca-se prova que para o 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª/4ª séries do ensino médio os itens de Língua Portuguesa e Matemática são apresentados em um único caderno de prova. Para o 2º ano do ensino fundamental e para as áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza do 9º ano, cada área de conhecimento é apresentada em um caderno em separado.

Para o cálculo das proficiências e médias, a divulgação dos resultados da avaliação também tomou como referência o Censo Escolar 2019, especialmente no que diz respeito à taxa de participação na avaliação. A taxa de participação é a razão entre o total de alunos participantes no Saeb 2019 e o total de alunos declarados no Censo Escolar 2019, que eram o público alvo dessa avaliação.¹ Para ter resultado divulgado, as escolas participantes do Saeb devem ter no mínimo 80% de estudantes participantes, enquanto para os municípios o percentual mínimo de participação é de 50%. São considerados participantes os alunos presentes no momento da aplicação o teste (IN_PRESENCA_LP = 1 ou IN_PRESENCA_MT = 1) e que estavam declarados no Censo Escolar 2019 (ID_SITUACAO_CENSO = 1).

Os desempenhos dos alunos que participaram no Saeb 2019 são usados para o cálculo do IDEB 2019 considerando os filtros específicos referentes a cada agregação calculada, conforme esclarece a Nota Informativa do IDEB 2019 disponibilizada no portal do Inep (http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/nota_informativa_ideb.pdf).

6. PROTEÇÃO DE DADOS PASSOIS

As máscaras, entendidas como códigos fictícios, foram utilizadas em todas as bases para evitar a identificação de escolas e municípios atendendo às regras de proteção de dados pessoais estabelecidas pela LGPD. No que diz respeito à padronização da máscara, o código fictício usado para cada escola ou município inicia com o dígito “6” e é o mesmo para todas as bases dos microdados. O uso das máscaras se dá pela substituição simultânea dos códigos reais da escola e do município por códigos fictícios. O mascaramento dos códigos de Escolas e Municípios reduz significativamente a possibilidade de reidentificação dos alunos, professores, gestores escolares e municipais, por meio do cruzamento das bases disponibilizadas.

A adoção das máscaras, na base de alunos, permite que os resultados de todos os alunos que entraram no cálculo dos resultados do Saeb constem nessa base, possibilitando que tais resultados possam ser calculados e/ou reproduzidos para os estratos de interesse e os seguintes níveis de análise: estado, região e país. Os

¹ Há casos de escolas com número de alunos participantes na prova superior ao número de alunos declarados no Censo Escolar 2019. Estas escolas ficaram com percentual de participação acima de 100%. Isso ocorreu devido aos dois cadernos de provas extras não identificados existentes em cada turma e que foram utilizados em algumas escolas.

resultados por escola e município também podem ser reproduzidos, no entanto a identificação de município e escolas reais em decorrência do mascaramento.

O mascaramento aplicado em todas as bases permite o desenvolvimento de pesquisas educacionais, inclusive de fatores associados ao desempenho por meio do cruzamento seguro das bases de alunos, diretores, professores, escola e dirigentes municipais de educação. Os resultados oficiais publicados estão disponíveis na pasta “Planilhas de resultados”.

Além das adoções de máscaras, foi criada a Variável IN_PUBLICA, que indica se a escola é pública ou não, em substituição à apresentação da Dependência administrativa detalhada. Também foi suprimida a Variável ID_TURNO na base de dados de alunos. Nos estudos realizados, estas medidas se mostraram fundamentais para promover a segurança dos dados pessoais.

Outra medida necessária foi a seleção das variáveis a serem divulgadas. Para o questionário aplicado aos Dirigentes Municipais de Educação, não foram incluídas nos Microdados as questões do bloco de perguntas identificado como “Informações Pessoais e Experiência Profissional”.

O Inep disponibiliza os resultados oficiais da avaliação por meio de diversas ferramentas publicadas em seu portal (<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/resultados>). Além disso, o Inep possibilita o uso de bases restritas por pesquisadores, por meio do Serviço de Acesso a Dados Protegidos (Sedap). Para isso, as pesquisas devem ter fins institucionais ou científicos e demonstrar o interesse público. A solicitação de acesso aos dados, passa por análise técnica para avaliar a pertinência do pedido e o acesso aos dados segue um conjunto de protocolos a fim de garantir a segurança das informações. Por meio do Sedap, é possível consultar informações em níveis elevados de desagregação, o que permite o desenvolvimento de estudos amplos e detalhados, considerando tendências, padrões e trajetórias educacionais que podem ser traçadas a partir de evidências apuradas pelo Inep. Para maiores informações sobre o SEDAP, acesse o endereço <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/gestao-do-conhecimento-e-estudos-educacionais/cibec/servico-de-acesso-a-dados-protegidos-sedap> onde o solicitante será orientado sobre os procedimentos de acesso.

7. MICRODADOS

Os microdados apresentados nesta edição do Saeb 2019 envolvem tanto a parte censitária quanto a parte amostral desta edição.

- **Base de dados de Alunos:**

Os microdados de alunos do Saeb 2019 são apresentados em base de dados agrupadas segundo a série avaliada. Dessa forma, as bases de dados dos alunos são apresentadas separadamente: 2º ano do EF, 5º ano do EF; 9º ano do EF; e 3ª/4ª séries do EM, incluindo dados de respostas e resultados dos testes de Língua

Portuguesa, de Matemática, de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza, bem como as respostas aos questionários. Vale lembrar que as áreas de conhecimento de Ciências da Natureza e Ciências Humanas foram avaliadas apenas para o 9º ano do ensino fundamental e que não foram aplicados questionários aos alunos do 2º ano do ensino fundamental.

Cada uma das bases traz o conjunto completo de alunos participantes naquela série. Por esta razão, optou-se por criar uma variável (IN_AMOSTRA), que indica se o aluno foi selecionado para a amostra ou não, o que permitirá extrair os microdados da parte censitária, usando apenas um filtro. Os resultados estaduais, regionais e nacionais incorporaram tanto os alunos avaliados por amostragem quanto aqueles alcançados de forma censitária.

A integração, para cada série/ano testado, das bases de resultados, de respostas aos testes e de respostas aos questionários possibilitou, por meio dos *inputs* de leitura dos arquivos, colocar os rótulos (*labels*) nas questões e nas alternativas dos questionários, bem como nas outras informações contidas na base, facilitando o manuseio dos dados pelo usuário. Os *inputs* disponibilizam as informações do Dicionário de Variáveis de maneira mais imediata e intuitiva, minimizando, assim, a necessidade de sua consulta. A edição de 2019 traz como inovação os *inputs* para o ambiente de programação R, além dos *inputs* para SAS e SPSS já presentes nos Microdados das edições anteriores. Não obstante, se o usuário desejar, poderá abrir mão desse recurso, pois a base é apresentada em formato “.csv” (formato de arquivo que contém valores separados por delimitador com vírgula), que também foi adotado por facilitar a leitura dos arquivos, independentemente do software estatístico utilizado.

Nesta edição, os pesos dos alunos utilizados para a expansão são calculados e apresentados separadamente para cada área de conhecimento. Os pesos para Língua Portuguesa e Matemática dos alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª/4ª séries do ensino médio são idênticos, pois os alunos realizaram conjuntamente os testes de ambas as disciplinas, e não foi necessário realizar ponderações distintas para cada uma delas. Não receberam peso os estudantes que realizaram os testes em escolas que, após análise de consistência com os dados consolidados do Censo Escolar da Educação Básica de 2019, não atingiram o número mínimo de alunos por ano/série necessário para terem sua aplicação validada.

Nessa base, também são apresentadas duas variáveis que representam os estratos de interesse do Saeb (ESTRATO e ESTRATO_CIENCIAS)², o que possibilita realizar o cálculo de médias para os estratos da amostra dessa avaliação, a partir dos seguintes níveis de análise: UF, região e país. Os alunos das escolas públicas selecionados para a amostra de Ciências Humanas e Ciências da Natureza estão associados a dois estratos diferentes pois participaram de forma amostral nas avaliações de ciências, mas foram incluídos nas avaliações de Língua Portuguesa e matemática de forma censitária.

² Os estratos são compostos por: série, região, UF, município, área, dependência administrativa e localização. Para mais detalhes, consulte o Relatório de Amostragem do Saeb 2019.

- **Base de Dados de Escolas:**

Quanto aos dados de escolas, os microdados do Saeb também são apresentados de maneira integrada em uma mesma base, que inclui todos os resultados. Diferentemente da base de alunos, em que há uma variável para identificar se a escola participou da mostra ou da aplicação censitária, as escolas participantes da amostra não fazem parte da base de escolas pois não estão habilitadas para a geração de resultados individuais. Assim, só é possível identificar as escolas que tiveram o 5º ano e/ou 9º ano do EF e/ou 3ª série (4ª série) do EM avaliadas e que seus resultados foram publicados. As demais escolas estarão mascaradas, conforme explicado anteriormente.

Em virtude da sua relevância para a interpretação pedagógica do desempenho nos testes cognitivos, foi disponibilizada nos resultados das escolas a distribuição percentual dos alunos pelos níveis das escalas de proficiência de Língua Portuguesa e de Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Também são disponibilizados dois indicadores contextuais que informam sobre as condições em que ocorre o trabalho da escola: o Indicador de Nível Socioeconômico e o Indicador de Adequação da Formação Docente.

a) Indicador de Nível Socioeconômico (Inse)

O Inse possibilita, de modo geral, situar o público atendido pela escola em um estrato social, apontando o padrão de vida referente a cada um de seus níveis ou estratos. Esse indicador é calculado a partir do nível de escolaridade dos pais e da posse de bens e contratação de serviços pela família dos alunos.

Informações sobre o Indicador de Nível Socioeconômico calculado a partir do Saeb 2019 serão apresentadas em Nota Técnica específica no portal do Inep (<https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/nivel-socioeconomico>).

b) Indicador de Adequação da Formação Docente

O Indicador de Adequação da Formação Docente analisa a formação dos docentes que lecionam nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio na escola. Apresenta o percentual de disciplinas que são ministradas, em cada etapa, por professores com formação superior de Licenciatura (ou Bacharelado com complementação pedagógica) na mesma disciplina que leciona. No caso dos anos iniciais, considera-se adicionalmente a formação em Licenciatura em Pedagogia (ou Bacharelado com complementação pedagógica).

Informações detalhadas sobre o Indicador de Adequação da Formação Docente são apresentadas em Nota Técnica específica disponibilizada no portal do Inep (https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2014/docente_formacao_legal/nota_tecnica_indicador_docente_formacao_legal.pdf).

- **Bases de Dados de Professores, de Diretores e de Secretários Municipais de Educação:**

Essas bases apresentam as respostas de professores, de diretores e de secretários municipais de Educação aos respectivos questionários. Os questionários de diretores e de secretários municipais de educação foram aplicados em formato eletrônico, permitindo a inclusão de regras de validação e de dependência entre as questões apresentadas. O dicionário de variáveis descreve as regras implementadas para cada questão destes instrumentos.

Cabe ressaltar que, pelo fato de o questionário aplicado aos professores ser o mesmo para todos os anos escolares avaliados, diferenciando-se apenas por conter blocos de itens específicos para cada um deles, a base de dados dos questionários dos professores não foi dividida por ano escolar testado, tal como ocorreu no caso das bases de alunos. Destaca-se ainda a orientação de preenchimento deste instrumento apresentada no cartão de respostas:

INSTRUÇÕES PARA O(A) PROFESSOR(A)

1. Informe no campo abaixo o número do seu CPF, tomando o cuidado de não ultrapassar o quadrículo destinado a cada algarismo.

NÚMERO DO SEU CPF

									-		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

2. Caso você já tenha preenchido o questionário de outra turma desta mesma escola na aplicação de 2019, marque o campo abaixo e transcreva as respostas específicas desta turma (questões de 117 a 128).

☐ ← Já preenchi o Questionário do Professor em outra turma do SAEB em 2019 desta escola.

Além disso, nas bases de diretores e de professores só são identificadas as escolas que tiveram o 5º ano e/ou o 9º ano do EF e/ou 3ª/4ª séries do EM avaliadas no Saeb e tiveram seus resultados divulgados, de modo que as demais continuarão mascaradas. Já a base de secretários municipais de educação identifica apenas a Unidade da Federação a que pertence o município de atuação do respondente, a fim de garantir o anonimato dos dados.

- **Base de Dados de Itens:**

Nessa base de dados, constam as informações sobre o tipo de prova, os descritores, os blocos, os itens e os gabaritos dos testes utilizados no Saeb.

- **Base de Dados de Município, UF, Região e Brasil:**

Essas bases, apresentadas na pasta Planilhas de Resultados, contêm as proficiências médias e as distribuições de alunos por níveis da escala, calculadas para cada um dos níveis de análise.

8. ARQUIVOS DOS MICRODADOS

Os arquivos que compõem os microdados do Saeb 2019 são apresentados no Quadro 1, com uma breve descrição de seu conteúdo:

Quadro 1. Pastas e arquivos dos microdados do Saeb

PASTAS	7 Pastas:
	DADOS
	DICIONÁRIO
	ESCALAS DE PROFICIÊNCIA
	INPUTS
	LEIA-ME E DOCUMENTOS TÉCNICOS
	MATRIZES DE REFERÊNCIA
	PLANILHAS DE RESULTADOS

Dados	9 Arquivos:	Descrição:
	TS_ALUNO_2EF.csv	Resultado das proficiências dos alunos e suas respectivas respostas assinaladas nos testes e no questionário aplicados ao 2º ano do EF.
	TS_ALUNO_5EF.csv	Resultado das proficiências dos alunos e suas respectivas respostas assinaladas nos testes e no questionário aplicados ao 5º ano do EF.
	TS_ALUNO_9EF.csv	Resultado das proficiências dos alunos e suas respectivas respostas assinaladas nos testes e no questionário aplicados ao 9º ano do EF.
	TS_ALUNO_34EM.csv	Resultado das proficiências dos alunos, utilizados para cálculos dos resultados por escola, e suas respectivas respostas assinaladas nos testes e no questionário aplicados à 3ª/4ª série do EM.
	TS_DIRETOR.csv	Respostas do questionário aplicado ao diretor de cada escola.
	TS_ESCOLA.csv	Proficiências médias das escolas e respostas do questionário aplicado à escola.
	TS_ITEM.csv	Informações gerais sobre tipo de provas, descritores, blocos, itens e gabarito dos testes (provas) e os parâmetros dos itens.
	TS_PROFESSOR.csv	Respostas do questionário aplicado ao professor de cada turma e disciplina, dos anos/séries avaliados.
	TS_SECRETARIO_MUNICIPAL.csv	Respostas do questionário aplicado aos secretários municipais de educação.

Dicionário	2 Arquivos:	Descrição:
-------------------	--------------------	-------------------

	Dicionario_Saeb_2019.ods	Informações gerais, tanto sobre as variáveis contidas nas bases, quanto sobre as perguntas e alternativas dos questionários aplicados.
	Dicionario_Saeb_2019.xls	

Escalas de Proficiência	2 Arquivos:	Descrição:
	Escalas de Proficiência do Saeb - BNCC.pdf	Escalas que contêm os níveis de proficiência das disciplinas avaliadas e a respectiva interpretação pedagógica.
	Escalas de Proficiência do Saeb.pdf	

Inputs	27 Arquivos:	
	R:	Descrição:
	INPUT_R_TS_ALUNO_2EF.R	Programas para leitura dos arquivos de dados no ambiente de programação R.
	INPUT_R_TS_ALUNO_5EF.R	
	INPUT_R_TS_ALUNO_9EF.R	
	INPUT_R_TS_ALUNO_34EM.R	
	INPUT_R_TS_DIRETOR.R	
	INPUT_R_TS_ESCOLA.R	
	INPUT_R_TS_PROFESSOR.R	
	INPUT_R_TS_ITEM.R	
	INPUT_R_TS_SECRETARIO_MUNICIPAL.R	
	SAS:	Descrição:
	INPUT_SAS_TS_ALUNO_2EF.sas	Programas para leitura dos arquivos de dados no pacote estatístico SAS.
	INPUT_SAS_TS_ALUNO_5EF.sas	
	INPUT_SAS_TS_ALUNO_9EF.sas	
	INPUT_SAS_TS_ALUNO_34EM.sas	
	INPUT_SAS_TS_DIRETOR.sas	
	INPUT_SAS_TS_ESCOLA.sas	
	INPUT_SAS_TS_PROFESSOR.sas	
	INPUT_SAS_TS_ITEM.sas	
	INPUT_SAS_TS_SECRETARIO_MUNICIPAL.sas	
	SPSS:	Descrição:
	INPUT_SPSS_TS_ALUNO_2EF.sps	Programas para leitura dos arquivos de dados no pacote estatístico SPSS.
	INPUT_SPSS_TS_ALUNO_5EF.sps	
	INPUT_SPSS_TS_ALUNO_9EF.sps	
	INPUT_SPSS_TS_ALUNO_34EM.sps	
	INPUT_SPSS_TS_DIRETOR.sps	
	INPUT_SPSS_TS_ESCOLA.sps	
	INPUT_SPSS_TS_PROFESSOR.sps	
	INPUT_SPSS_TS_ITEM.sps	
	INPUT_SPSS_TS_SECRETARIO_MUNICIPAL.sps	

Leia-me e Documentos Técnicos	7 Arquivos:	Descrição:
	Leia-Me_Microdados_Saeb_2019	Descrição do Saeb, e informações sobre as bases e arquivos disponibilizados nos microdados.

	Portaria nº 366 de 29 de Abril de 2019	Estabelece as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) no ano de 2019.
	Portaria nº 497_retifica 366	Estabelece nova redação aos Artigos 20, 21 e 23 da Portaria Inep nº 366, de 29 de abril de 2019.
	Portaria nº 645_retifica 366	Altera a redação dos artigos 26 e 27 da Portaria nº 366, de 29 de abril de 2019.
	Nota Técnica - Detalhamento da população e resultados do SAEB 2019	Nota informando a população-alvo e a população de referência da edição do Saeb 2019, e detalhando a forma de cálculo dos resultados.
	Relatório_de_Amostragem_do_Saeb_2019	Descreve o processo amostral do Saeb 2019
	Registro_de_Alterações_nos Questionários	Alterações realizadas nos Questionários do Saeb 2019.

Matrizes de Referência	4 Arquivos:	Descrição:
	Matriz de Referência de Ciências da Natureza - Anos Finais - Saeb 2019.pdf	Apresentação das Matrizes de Referência, que compreendem o conjunto de conteúdos e habilidades que se espera que os alunos tenham desenvolvido ao final de cada etapa avaliada.
	Matriz de Referência de Ciências Humanas - Anos Finais - Saeb 2019.pdf	
	Matriz de Referência de Língua Portuguesa e Matemática do Saeb - 2º Ano do Ensino Fundamental.pdf	
	Matriz de Referência de Língua Portuguesa e Matemática do Saeb.pdf	

Planilhas de Resultados	8 Arquivos:	Descrição:
	TS_BRASIL.ods	Proficiências médias e distribuição dos alunos por nível de proficiência do país.
	TS_BRASIL.xls	
	TS_MUNICIPIO.ods	Proficiências médias e distribuição dos alunos por nível de proficiência por município.
	TS_MUNICIPIO.xls	
	TS_REGIAO.ods	Proficiências médias e distribuição dos alunos por nível de proficiência por região
	TS_REGIAO.xls	
	TS_UF.ods	Proficiências médias e distribuição dos alunos por nível de proficiência por região.
	TS_UF.xls	

9. COMO CITAR OS MICRODADOS

ISO:

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Microdados do Saeb 2019*. [online]. Brasília: Inep, 2021. [citado 2021-02-28]. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/saeb>>.

ABNT:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Microdados do Saeb 2020**. Brasília: Inep, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/saeb>>. Acesso em: 28 fev. 2021.

APA:

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2018). *Microdados do Saeb 2019*. Recuperado em 28 de fevereiro de 2021 de <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/saeb>.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o aperfeiçoamento constante da documentação e da disseminação das bases de dados do Inep, contamos com a colaboração dos usuários para analisar e tecer considerações a respeito dos microdados ora disponibilizados. Para tanto, fornecemos um endereço de e-mail para receber comentários, críticas e sugestões: **microdados.daeb@inep.gov.br**.